

Hydropressor analysis

Smart Industrial Assistant

Faz uma pergunta sobre o sistema

qual o motor que consumiu menos

Perguntar

Resposta

O motor que consumiu menos é o Motor1, com um consumo total de 0,26 kWh.

☐ Auto-refresh

Motor Selection

Motor

Motor 1

 Generate PDF report

Real-time Indicator

Current (A)	Voltage (V)	RPM	Power (kW)	Pressure/Pumps(Bar)	Pump cost
0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.01

Motors Data

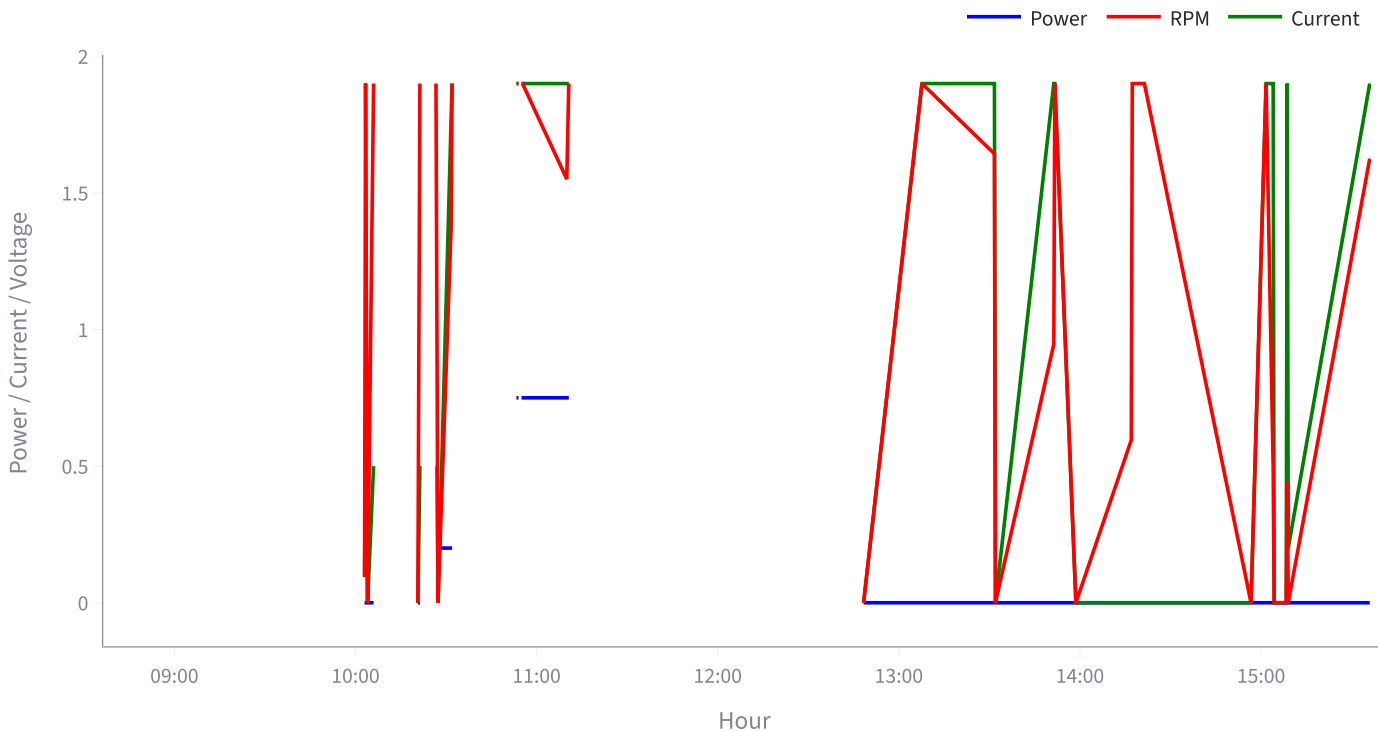
Select metrics to display

Power × RPM × Current ×

Choose day to display

2026/07/21

Motor Motor 1 Trend - 2026-07-21



AI Motor Analysis

Motor1

Status

Analísado

Total Consumption

0.26 kWh

AI Insight

Status: NORMAL

Análise Técnica:

- O motor está funcionando dentro dos parâmetros esperados. A corrente média é de 1,57 A, com um desvio padrão de 0,78 A, o que sugere uma estabilidade razoável.
- A tensão média é de 175,1 V, com um desvio padrão de 90,63 V, o que pode indicar um pouco de instabilidade, mas dentro dos limites aceitáveis.
- O RPM médio é de 1155,65 rpm, com um desvio padrão de 599,5 rpm, o que sugere uma grande variação no funcionamento do motor. Isso pode ser causado por uma sobrecarga ou uma falha na transmissão.

- A potência média é de 0,48 kW, com um desvio padrão de 0,38 kW, o que está dentro dos limites esperados.
- O consumo total de energia é de 0,26 kWh, o que é relativamente baixo e pode indicar uma eficiência energética boa.

Eficiência Energética:

- A eficiência energética do motor parece estar boa, com um consumo total de energia de 0,26 kWh.
- No entanto, a análise mais detalhada dos dados sugere que há uma grande variação no funcionamento do motor, o que pode afetar a eficiência.

Comportamento Operacional:

- O RPM médio é muito alto e com um desvio padrão grande, o que pode indicar uma sobrecarga ou uma falha na transmissão.
- A corrente média também está dentro dos limites esperados, mas a variação pode sugerir uma instabilidade no funcionamento do motor.

Insights de Manutenção:

- É possível que haja uma falha na transmissão ou uma sobrecarga no motor, o que está causando a grande variação no RPM.
- Além disso, é importante verificar se há alguma falha elétrica que possa estar afetando a tensão e corrente.

Recomendações:

- Realizar uma verificação detalhada da transmissão e do sistema de refrigeração para identificar a causa da variação no RPM.
- Verificar se há alguma falha elétrica que possa estar afetando a tensão e corrente.
- Considerar realizar uma manutenção preventiva para evitar danos ao motor ou à transmissão.

Lembre-se de que essas recomendações são baseadas apenas na análise dos dados fornecidos e podem não ser exaustivas. É importante realizar uma verificação física do equipamento para determinar a causa real da variação no RPM.

Motor2

Status

Analisado

Total Consumption

0.57 kWh

AI Insight

Status: NORMAL

Análise Técnica:

O motor "Motor2" apresenta uma análise técnica detalhada dos dados fornecidos. As estatísticas calculadas para cada parâmetro são:

Corrente média (I): 1,13 A

Tensão média (V): 114,73 V

RPM médio: 783,24 rpm

Energia média: 0,07 kWh

Potência média: 0,36 kW

Comparando as estatísticas calculadas com os valores mínimos e máximos registrados:

A corrente (I) apresenta uma variação significativa entre o valor mínimo (0,00 A) e o máximo (2,00 A), com um desvio padrão de 0,98 A. Isso pode indicar problemas de sobrecarga ou perda de eficiência.

A tensão (V) permanece dentro dos limites esperados, com uma variação entre os valores mínimo (0,00 V) e máximo (227,00 V), mas um desvio padrão significativo (110,24 V).

O RPM apresenta uma variação grande entre o valor mínimo (0,00 rpm) e o máximo (1500,00 rpm), com um desvio padrão de 723,78 rpm. Isso pode indicar problemas de estabilidade ou ajuste da carga.

A energia média é baixa, apenas 0,07 kWh, o que pode sugerir que o motor está funcionando abaixo do seu potencial.

Eficiência Energética:

O consumo total de energia (0,57 kWh) parece razoável em relação ao número de registros analisados (315). No entanto, a eficiência energética é difícil de avaliar com base nos dados fornecidos. É importante considerar que o motor está funcionando com uma potência média de 0,36 kW, o que pode não estar alinhado com suas necessidades ou capacidade.

Comportamento Operacional:

O comportamento operacional do motor parece instável, dado a grande variação nos parâmetros calculados. A combinação da corrente e tensão anormais com a variação no RPM sugere que o motor pode estar experimentando problemas de estabilidade ou ajuste da carga.

Insights de Manutenção:

Possíveis problemas mecânicos:

- + Variação significativa do RPM.
- + Sobrecarga potencial indicada pela corrente.

Possíveis problemas elétricos:

- + Tensão anormal e grande desvio padrão.
- + Perda de eficiência energética.

Ações preventivas recomendadas: Realizar ajustes no carregamento para melhorar a estabilidade do RPM, verificar se há perda de carga ou sobrecarga e considerar manutenção regular para evitar desgaste prematuro.

Recomendações:

- Ajuste no Carregamento: Para melhorar a estabilidade do RPM e reduzir variações significativas, é recomendável ajustar o carregamento para operar dentro dos parâmetros ideais.
- Verificação de Perda de Carga ou Sobrecarga: É crucial verificar se há problemas de perda de carga ou sobrecarga que possam estar afetando a eficiência e estabilidade do motor.
- Manutenção Regular: Programar manutenção regular para evitar desgaste prematuro e garantir o funcionamento adequado do motor.

Resumo:

O motor "Motor2" apresenta indicações de problemas com sua estabilidade operacional, eficiência energética e potencial sobrecarga. É crucial realizar ajustes no carregamento, verificar a situação da perda de carga ou sobrecarga, além de programar manutenção regular para evitar desgaste prematuro e garantir o funcionamento adequado do motor.

AI Pressure System Analysis

Sistema de Pressão

Status

Analisado

Pressure Stability

Muito variável

AI Insight

Análise Técnica do Sistema de Bomba de Pressão

Resumo Executivo

O sistema de bomba de pressão está operando com uma estabilidade variável, apresentando oscilações significativas em relação à pressão. A relação entre a pressão e o custo energético mostra uma correlação positiva, mas não linear. Existem sinais de sobrecarga e possíveis fugas no sistema.

Avaliação da Estabilidade da Pressão

Media: 6,58 bar

Min: 0,00 bar (valor considerado anormal)

Max: 10,00 bar

Desvio Padrão: 1,47 bar

O desvio padrão é significativo (1,47 bar), o que indica que a pressão está muito variável. A pressão mínima de 0,00 bar sugere possíveis problemas com a bomba ou fugas no sistema.

Identificação de Oscilações ou Quedas Anormais de Pressão

A tabela abaixo resume as principais oscilações e quedas anormais:

Hora Pressão (bar)

--- ---

9h 7,19

10h 7,17

11h 7,19

12h 8,03

13h 7,08

14h 5,57

15h 7,26

A pressão mais baixa ocorreu às 14h (5,57 bar), o que pode indicar sobrecarga ou fuga no sistema.

Relação entre Pressão e Custo Energético

A relação entre a pressão e o custo energético é positiva, mas não linear. A tabela abaixo resume os dados:

Pressão (bar) Custo Energético

--- ---

6,58 0,03

5,57 0,04

A correlação positiva sugere que o custo energético aumenta com a pressão. No entanto, não existe uma relação linear entre as variáveis.

Sinais de Problemas

1. Sobrecarga: A pressão mais baixa (5,57 bar) pode indicar sobrecarga no sistema.
2. Fugas no Sistema: A presença de pressões muito baixas sugere possíveis fugas no sistema.

Consumo Excessivo

O consumo total da bomba é de 8,73 euros, o que pode ser considerado excessivo em comparação com a média do custo energético (0,03 euros).

Identificação de Padrões de Utilização ao Longo do Dia

A tabela abaixo resume os dados de pressão por hora:

Hora Pressão (bar)

--- ---

9h 7,19

10h 7,17

11h 7,19

12h 8,03

13h 7,08

14h 5,57

15h 7,26

A pressão é relativamente estável entre as horas 9 e 11. No entanto, a pressão diminui significativamente às 14h.

Conclusão Técnica

O sistema de bomba de pressão apresenta problemas significativos com oscilações de pressão e possíveis fugas no sistema. Além disso, o custo energético é excessivo em comparação com a media do custo energético. É recomendável realizar uma manutenção mais profunda no sistema para evitar danos adicionais.

Recomendações

- 1. Realizar uma manutenção mais profunda no sistema.
- 2. Identificar e corrigir as fugas no sistema.
- 3. Ajustar a pressão da bomba para evitar sobrecarga.
- 4. Implementar medidas de redução do consumo energético.

Essas recomendações visam melhorar a estabilidade do sistema, reduzir o risco de danos adicionais e minimizar as perdas energéticas.

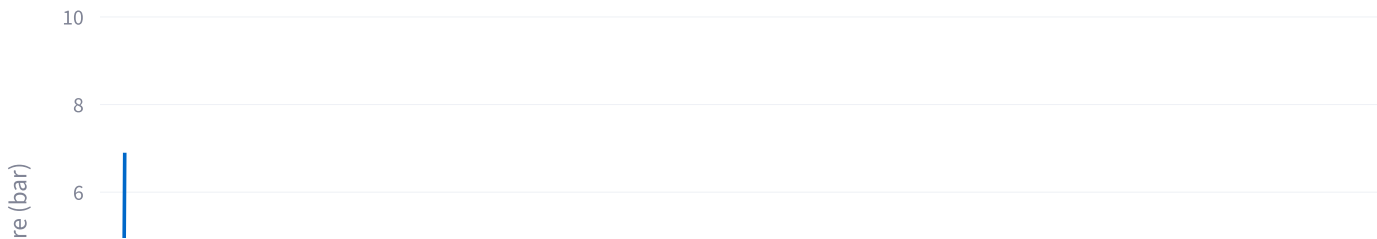
Pressure Trend Analysis

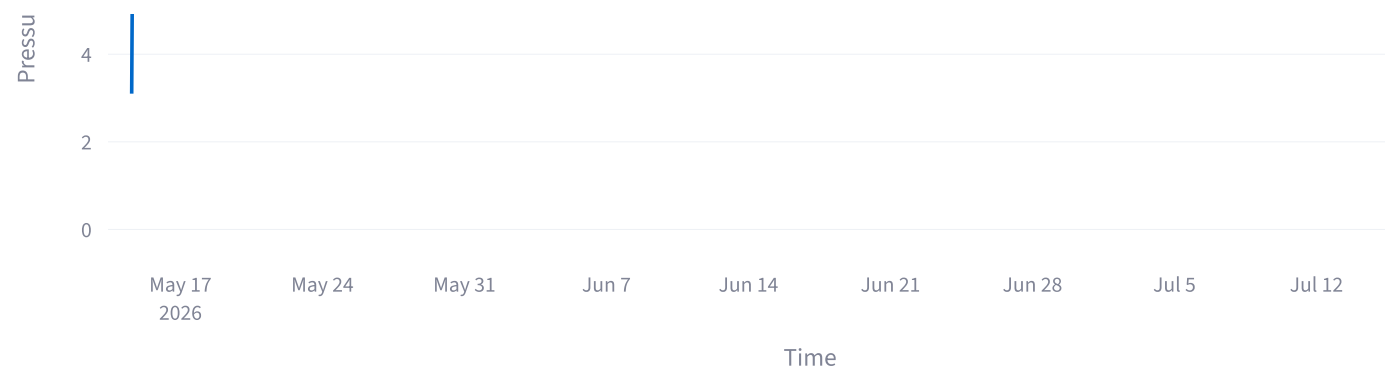
Type of Trend

Continuous Line (Time Series)

▼

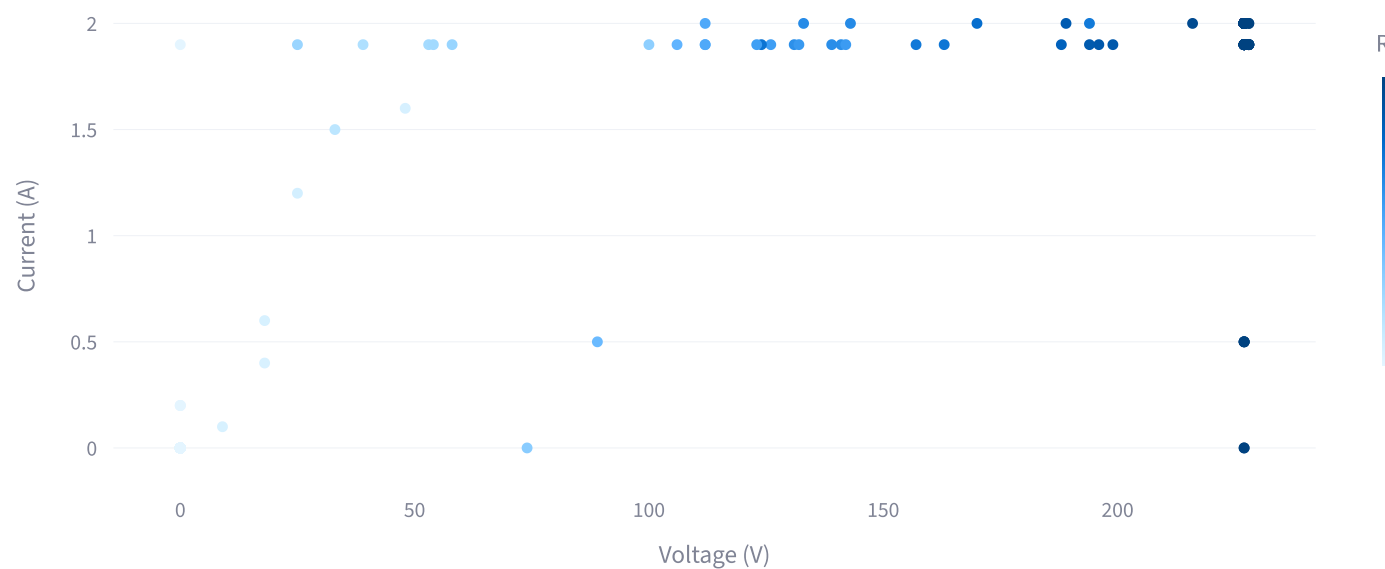
Pressure over time





Voltage vs Current

Voltage vs Current - Motor 1



Accumulated Energy

Choose the day

2026/07/21

Accumulated Energy per Hour - Motor 1 (2026-07-21)

